

Vision-LiDAR 융합 기반 TurtleBot3

객체 인식 및 추적 제어

전자공학부 지능형반도체융합전자전공 20231385 정서현

전자공학부 지능형반도체융합전자전공 20231303 송다예

설계 개요

<설계 목표>

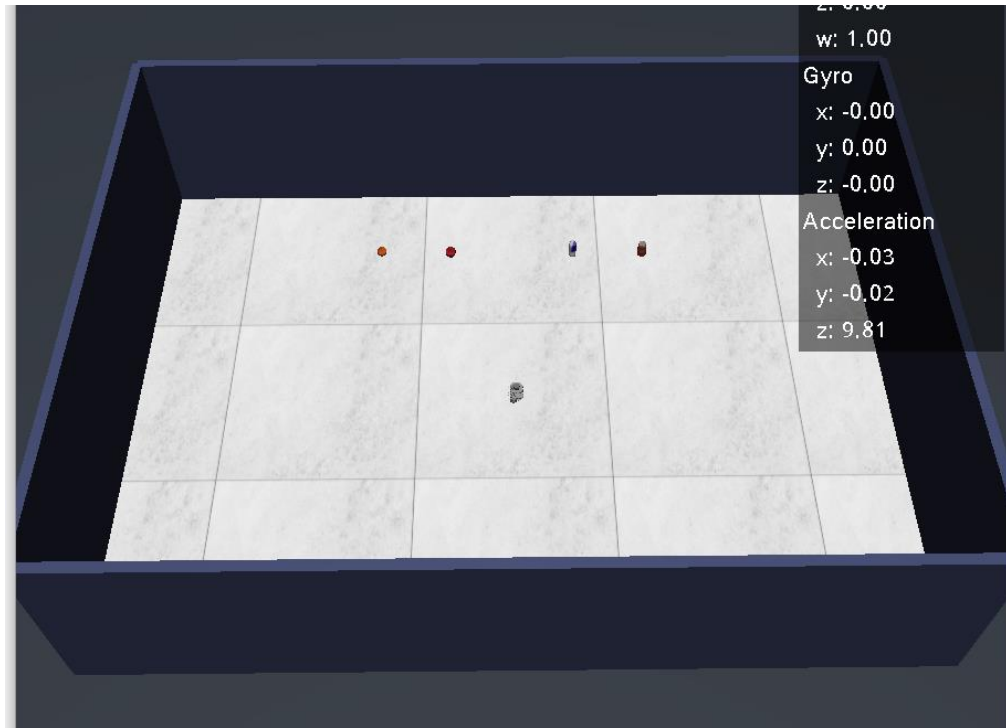
- 자연어 명령에 따라 객체를 인식하고, 카메라로 방향을 추정하고 LiDAR로 거리를 계산하여 목표 객체까지 자동 주행하는 시스템을 구현

<설계 흐름>

- 1) 시뮬레이션 환경 구성
- 2) 구성객체 데이터 생성 및 YOLO 학습
- 3) 환경 LiDAR 설정 및 센서 구성
- 4) 행동 로직 구현 및 제어
- 5) 시뮬레이션 검증

1. 시뮬레이션 환경

- 물체: cards -> objects
- 바닥: 디자인 및 사이즈 변경
- Room: 바닥에 맞게 벽 사이즈 변경



2. YOLO 학습

- cards->objects로 변경하여 동일하게 학습

<visual description>

coke

- The can is red and has "Coca-Cola" written in white. Unlike Red Bull, it is a short cylinder and is a deeper red than the apple. The top cap is silver.

apple

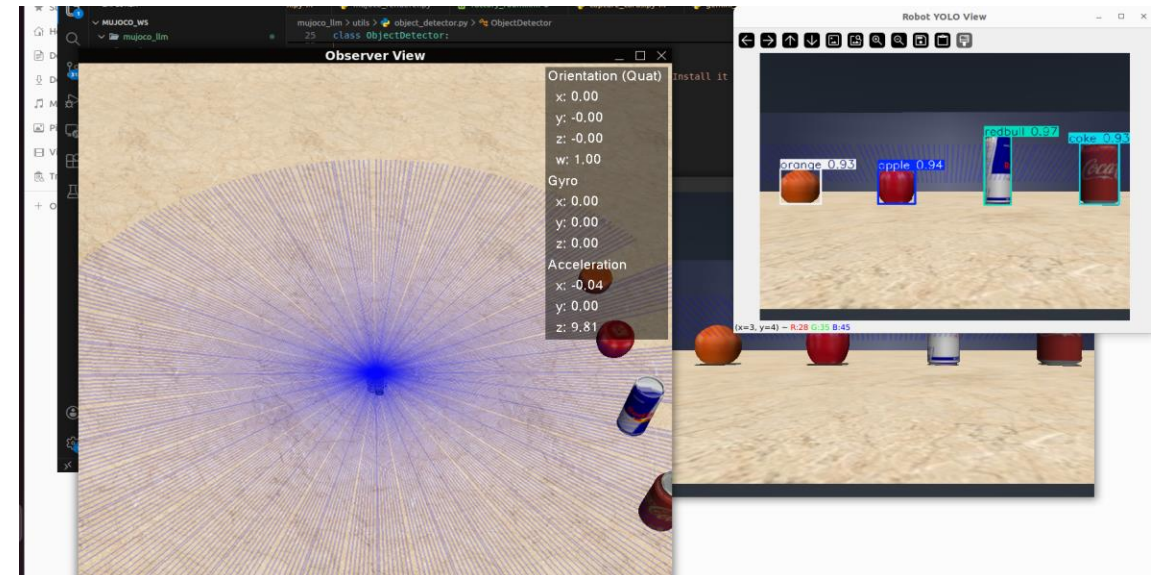
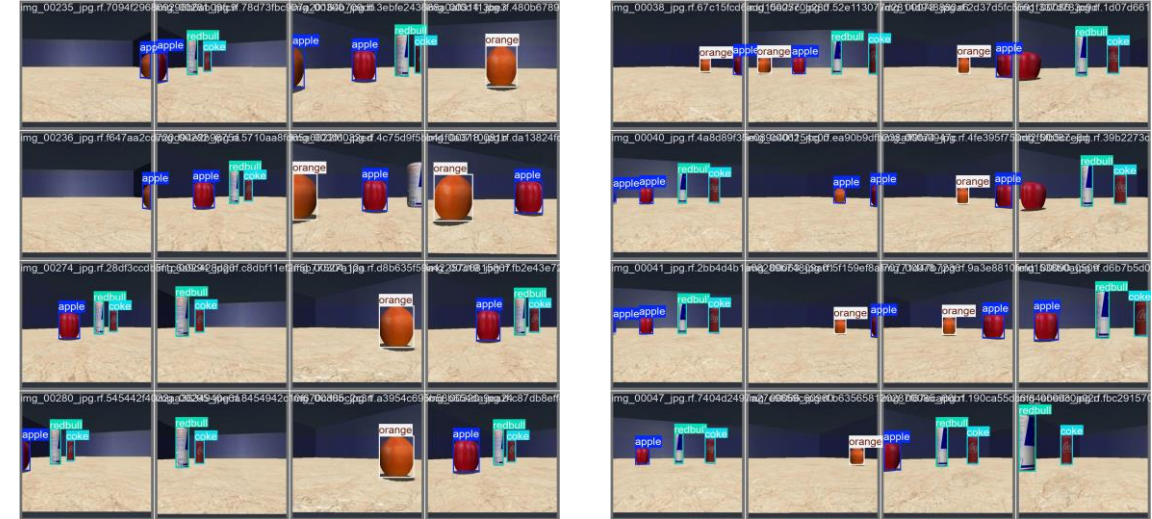
- Unlike orange, apples is red and not perfectly spherical. It has glossy and brighter red than coke.

orange

- Unlike apples, orange is orange color and are almost perfectly spherical in shape. It is a slightly darker orange color.

redbull

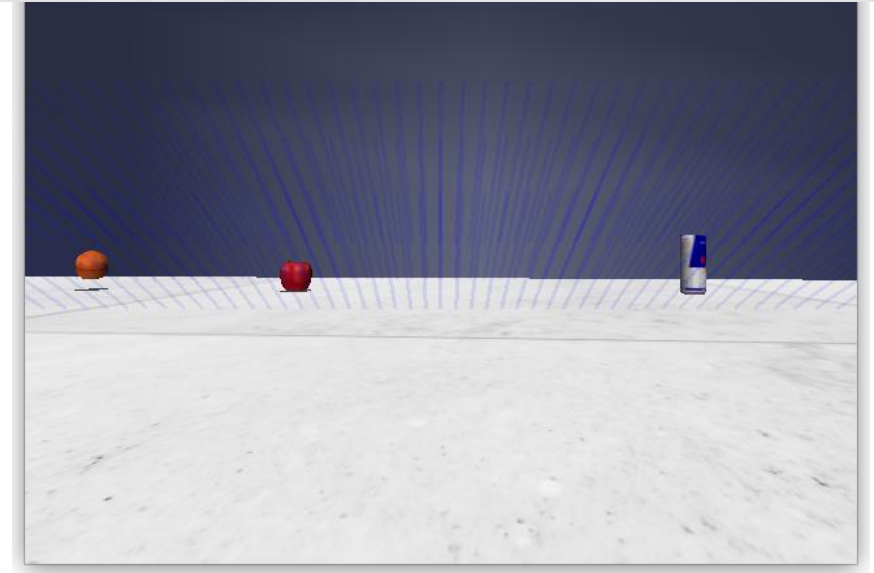
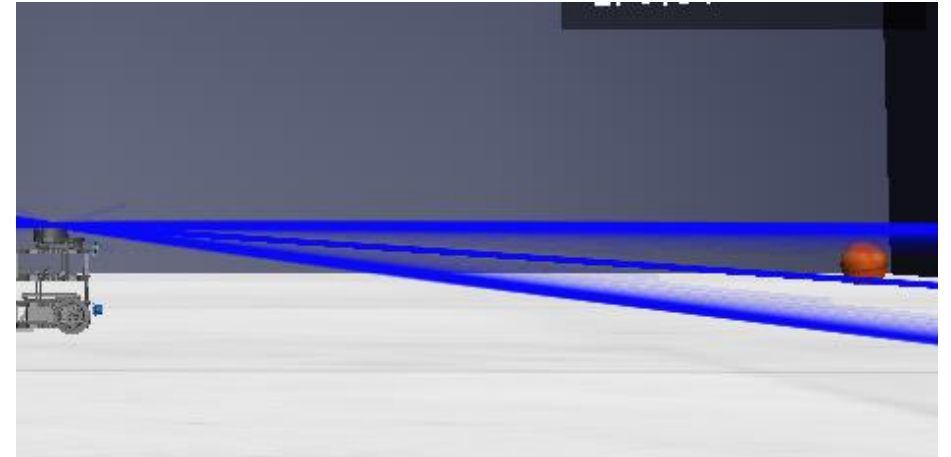
- Red Bull is silver and blue color can. A cylindrical shape longer than a Coke can. It is with the word "Red Bull" written in red on the front.



3. tb3_burger_sensor.xml

- LiDAR를 1.5도(0.02618라디안)씩 240개 X 3개로 설정
- 작은 물체들(사과, 오렌지) 인식 위해 LiDAR를 3단으로 각도 조절

```
<body name="lidar_mount" pos="-0.032 0 0.165">
  <body name="laser_link" pos="0 0 0">
    <geom type="mesh" mesh="lidar" rgba="0.1 0.1 0.1 1" pos="0 0 0"/>
    <replicate count="3" euler="0 0.065 0" offset="0 0 0"> <replicate count="240" euler="0 0 0.02618">
      <site name="rf"
        size="0.001 0.001 0.001"
        rgba="0 0 0 0"
        pos="0.0 0.0 0.03"
        zaxis="1 0 0"/>
    </replicate>
  </replicate>
</body>
</body>
```



4. tb3_sim.py

1) _get_target_x_center

- 인지 (Vision)
 - YOLO 물체의 bounding box의 중앙 x 좌표 return = target의 현재 위치

2) _compute_tracking_control

- 판단
 - x 좌표와 화면 정중앙의 오차 계산
- 제어
 - 계산된 값을 통해 물체가 중앙으로 오게 회전한 후 직진
 - 정면 라이다 data 확인하여 물체의 45cm 앞에서 천천히 멈추도록 설정

4. tb3_sim.py

3) apply_command()

- GOTO_* / GOTO_*_RETURN : task_queue (실행해야 할 작업 목록)에 추가
- SEARCH_* : 단독 탐색 모드로 회전
- TRACK_* : 단독 추적 모드

4) prompt.yaml

- "보이면 TRACK / 안 보이면 SEARCH / 방향은 좌·우회전" 같은 행동 결정 우선순위를 추가로 정의

Simulation

